

过热蒸汽制备藜麦的工艺

钟鑫荣^{1,2}, 朱新婷^{1,2}, 周子文^{1,2}, 张维瑞^{1,3}, 方婷², 魏奇^{1,2,3*}

1. 宁德师范学院生命科学学院 (宁德 352100); 2. 福建农林大学食品科学学院 (福州 350000);

3. 福建省科技厅产学研合作示范基地 (宁德 352100)

摘要 为探究过热蒸汽处理技术对藜麦品质的影响,以藜麦的感官评分为指标,在单因素试验的基础上,通过正交试验设计方法对过热蒸汽处理藜麦的条件进行优化。结果表明,过热蒸汽处理藜麦的最优条件为过热蒸汽处理温度140℃、处理时间25 min、藜麦铺设厚度4~6 mm,在此条件下制备的藜麦品质较好,并且能够有效去除藜麦的苦味。试验结果能为过热蒸汽处理技术在藜麦加工中的应用奠定理论基础。

关键词 藜麦; 过热蒸汽; 工艺优化; 品质

The Preparation of Quinoa by Superheated Steam

ZHONG Xinrong^{1,2}, ZHU Xinting^{1,2}, ZHOU Ziwen^{1,2}, ZHANG Weirui^{1,3}, FANG Ting², WEI Qi^{1,2,3*}

1. College of Life Science, Ningde Normal University (Ningde 352100);

2. College of Food Science, Fujian Agriculture and Forestry University (Fuzhou 350000);

3. Industry and University Research Cooperation Demonstration Base in Fujian Province (Ningde 352100)

Abstract The effect of superheated steam technology on the quality of quinoa was investigated in this study. Keeping the sensory evaluation of quinoa as the response variable, the single factor test and orthogonal experimental design were conducted to optimize the preparation condition of quinoa treated with superheated steam. The results showed that the optimal treatment of quinoa was the superheated steam temperature of 140℃, the superheated steam treatment duration of 25 min, and the height of quinoa of 4~6 mm. After the treatment of superheated steam, the quinoa had a good quality and without undesirable bitterness. Afterward, this research could provide a theoretical foundation for applying superheated steam technology in quinoa processing.

Keywords quinoa; superheated steam; process optimization; quality

藜麦 (*Chenopodium quinoa* Willd) 是藜科藜属植物,原产于南美洲安第斯山脉的哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁等中高海拔山区^[1],广泛种植于我国的甘肃、青海、内蒙古、宁夏等地区,是一种全营养和高膳食纤维的碱性食物^[2-4]。藜麦中富含蛋白质、维生素、多酚、不饱和脂肪酸和植物甾醇类物质,符合人类对安全、健康、天然食品的需求^[5-7],具有均衡补充营养、增强机体功能和预防疾病等功效,适于所有群体食用,尤其适于慢性病患者(高血压、高血糖及高血脂患者)、婴幼儿、孕产妇和老年人等特殊体质人群^[8-10]。以藜麦为基料的产品具有独特的香味和口感。因此,藜麦及其相关产品深受消费者的喜爱^[11]。但是,由于藜麦含有较高含量的皂苷,采用传统的热处理方法所制备的藜麦无法完全激发藜麦的香味,并且还会造成藜麦的受热不均,甚至会产生焦味,由此阻碍了藜麦产业的发展^[12-14]。

过热蒸汽处理技术是一种绿色环保的热处理技术。过热蒸汽处理技术能够减少食品表面的微生物、改善食品的理化性质、抑制食品的脂质氧化及减少营养损失。过热蒸汽处理技术可用于玉米、薯片、香蕉

片、谷物和面制品等食品的干燥^[15-18]。舒星琦等^[19]研究发现,过热蒸汽干燥能够增加米粉的硬度,降低米粉的黏附性并且提高米粉的爽口性。徐志村等^[20]研究发现,微波联合过热蒸汽处理能够抑制红米、黑米和糙米在贮藏过程中的氧化哈败,并且能够提高红米、黑米和糙米的稳定化效果。过热蒸汽处理能够使淀粉的糊化特性和消化特性发生改变,并且改变淀粉的微观结构^[21-23]。应用过热蒸汽处理藜麦的研究报道相对较少,采用过热蒸汽技术不仅能有效去除藜麦中的苦味和生味,而且还能激发藜麦产生特殊的香气。

鉴于此,以藜麦为原料,通过改变过热蒸汽处理温度、过热蒸汽处理时间和藜麦铺设厚度等影响因素,探究过热蒸汽处理对藜麦品质的影响,以期获得过热蒸汽处理藜麦的较优处理条件,制出具有较好品质且具有特殊香气的藜麦产品,为应用过热蒸汽处理改善藜麦的品质奠定理论基础。

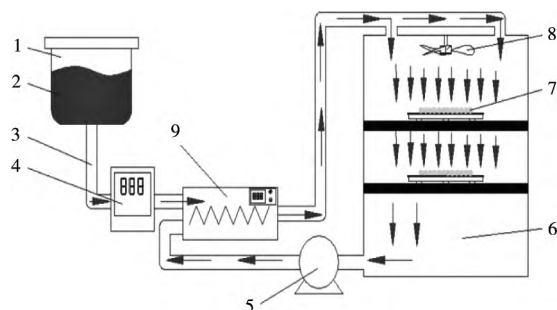
1 材料与方法

1.1 材料

藜麦(青海谷匠藜麦有限责任公司)。

1.2 仪器与设备

CP214型电子天平（奥豪斯仪器常州有限公司）；试验使用的过热蒸汽设备为自主设计制造（图1）。



注：1. 水箱；2. 水；3. 管道；4. 蒸汽发生器；5. 鼓风机；6. 处理室；7. 物料；8. 风机；9. 蒸汽加热器。

图1 过热蒸汽设备

1.3 试验方法

1.3.1 工艺流程

工艺流程1：藜麦→称重→清洗→过热蒸汽处理→成品。

工艺流程2：藜麦→称重→清洗→传统的热处理（炒制）→成品。

1.3.2 感官评定

藜麦的感官评分表见表1。

表1 藜麦感官评分

生味	藜麦香味	状态	评分/分
无生味	有较浓藜麦香味	表皮淡黄，里层白色	80~100
基本无生味	香味一般	表层黄色较深	60~80
生味严重	基本无味或有杂味	表层发黑	<60

1.3.3 单因素优化试验

设定过热蒸汽处理温度（120，130，140，150和160℃）、过热蒸汽处理时间（15，20，25，30和35 min）和藜麦铺设厚度（2~4，4~6，6~8，8~10和10~12 mm），以感官评分为指标，由此获得过热蒸汽处理藜麦的较优处理条件。

1.3.4 正交试验设计

在单因素试验基础上，选择过热蒸汽处理温度（130，140和150℃）、过热蒸汽处理时间（20，25和30 min）和藜麦铺设厚度（4~6，6~8和8~10 mm）进行优化试验，进行三因素三水平正交试验，优化过热蒸汽处理藜麦的条件，因素与水平见表2。

表2 因素与水平

水平	因素		
	A处理温度/℃	B处理时间/min	C藜麦铺设厚度/mm
1	130	20	4~6
2	140	25	6~8
3	150	30	8~10

1.4 数据分析

每个试验重复测定3次，取其平均值，应用SPSS

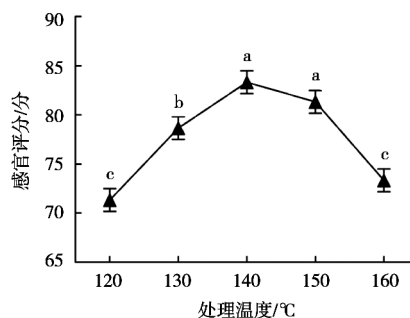
16.0和Design-Expert 8.0软件对数据进行处理，并用Graphpad Prism 9.0.2作图。

2 结果与分析

2.1 单因素试验结果

2.1.1 处理温度对藜麦感官评分的影响

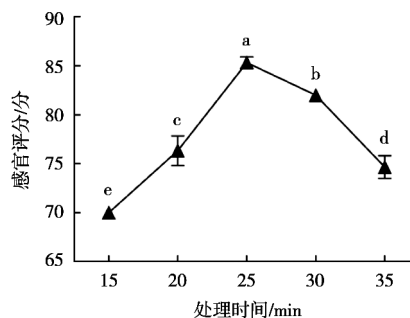
由图2可知，随着过热蒸汽处理温度的增加，藜麦的感官评分呈现先增加后减少趋势。过热蒸汽处理温度140℃时，藜麦的感官评分达到最大值（83分）。过热蒸汽处理温度120~140℃时，通过增加过热蒸汽处理温度能够增加藜麦的感官评分。过热蒸汽处理温度120℃和130℃时，藜麦的感官评分（71分和79分）显著低于过热蒸汽处理温度140℃时的评分（83分， $P<0.05$ ），其原因可能是较低的过热蒸汽处理温度无法完全灭活藜麦中的内源酶，从而无法有效消除藜麦的生味，由此导致藜麦的感官评分较低。过热蒸汽处理温度140~160℃时，藜麦的感官评分呈现下降趋势，这是由于过热蒸汽处理温度过高会导致藜麦产生焦糊的味道，因此选择140℃为过热蒸汽的最佳处理温度。



注：不同字母表示在 $P<0.05$ 水平上差异显著。

图2 处理温度对藜麦的感官影响

2.1.2 处理时间对藜麦感官评分的影响



注：不同字母表示在 $P<0.05$ 水平上差异显著。

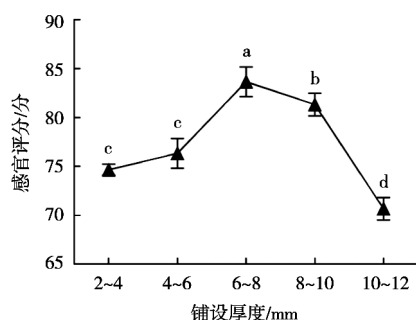
图3 处理时间对藜麦的感官影响

不同过热蒸汽处理时间（15，20，25，30和35 min）条件下藜麦的感官评分结果如图3所示。设定过热蒸汽处理时间15~25 min时，通过延长过热蒸汽处

理时间能够增加藜麦的感官评分。过热蒸汽处理时间过短,藜麦传热不均匀,所以达不到处理的效果。过热蒸汽处理时间25 min时,此时藜麦的感官评分达到最大值(85分)。过热蒸汽处理时间大于25 min时,藜麦的感官评分呈现下降趋势。过热蒸汽处理时间30 min和35 min条件下的藜麦感官评分显著低于过热蒸汽处理时间25 min条件下所制备藜麦的感官评分($P < 0.05$)。由此可知,过长的过热蒸汽处理时间并不能有效提高藜麦的感官评分。因此,最佳的过热蒸汽处理时间为25 min。

2.1.3 铺设厚度对藜麦感官评分的影响

由图4可知,藜麦铺设厚度6~8 mm时,藜麦的感官评分达到最大值(84分)。藜麦铺设厚度2~4 mm和4~6 mm时,随着藜麦铺设厚度的增加,藜麦的感官评分也随之增加。由此可知,合理的麦铺设厚度能够获得高品质的藜麦产品。藜麦铺设厚度8~10 mm和10~12 mm时,藜麦的感官评分(81分和71分)显著低于藜麦铺设厚度6~8 mm条件下的评分(84分, $P < 0.05$)。由此可知,过高的藜麦铺设厚度无法有效提高藜麦的感官评分,因此藜麦的铺设厚度选择6~8 mm。



注:不同字母表示在 $P < 0.05$ 水平上差异显著。

图4 铺设厚度对藜麦的感官影响

2.2 过热蒸汽正交试验结果

以过热蒸汽处理温度(A)、过热蒸汽处理时间(B)和藜麦铺设厚度(C)为试验的3个因素,每个因素设置3个不同水平。通过正交试验找出各因素水平的适宜组合,并确定各因素对藜麦感官评分的影响,从而确定最适的处理条件。过热蒸汽正交试验方案和结果如表3所示。过热蒸汽处理温度、过热蒸汽处理时间和藜麦铺设厚度对藜麦的感官评分的影响程度为过热蒸汽处理温度(A) > 过热蒸汽处理时间(B) > 藜麦铺设厚度(C)。由 k 值得到的过热蒸汽处理最优的组合为 $A_2B_2C_1$ 或 $A_2B_3C_1$ 。由于缩短过热蒸汽的处理时间能够获得良好的藜麦品质并且能够节约能源,因此选定的过热蒸汽处理最优组合为 $A_2B_2C_1$,即过热蒸汽处理温度140 ℃、处理时间25 min、藜麦铺设厚度4~6 mm。在最优组合条件下,对过热蒸汽处

理藜麦进行验证试验,藜麦的感官评分为89分。

由表4可知, $F(A) = 28$, $F(B) = 8.895$, $F(C) = 0.684$ 。过热蒸汽处理温度的 $P = 0.034 < 0.05$,过热蒸汽处理时间和藜麦铺设厚度的 P 值均大于0.05。由此可知,过热蒸汽处理温度对藜麦的感官评分具有显著影响($P < 0.05$),过热蒸汽处理时间和藜麦铺设厚度对藜麦的感官评分影响不显著($P > 0.05$)。

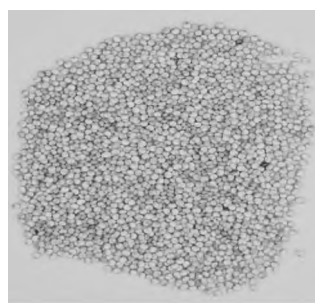
表3 试验设计和结果

试验号	A处理温度	B处理时间	C藜麦铺设厚度	感官评分/分
1	1	1	1	74
2	1	2	2	79
3	1	3	3	78
4	2	1	2	82
5	2	2	3	85
6	2	3	1	88
7	3	1	3	75
8	3	2	1	80
9	3	3	2	78
k_1	77.00	77.00	80.67	
k_2	85.00	81.33	79.67	
k_3	77.67	81.33	79.33	
R	8.00	4.33	1.34	

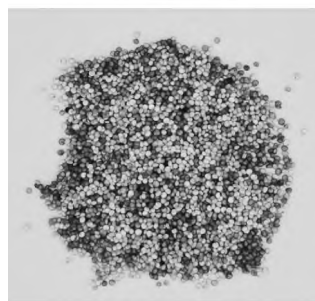
表4 正交试验分析结果

变异来源	平方和	自由度	均方	F	P
A处理温度/℃	118.222	2	59.111	28	0.034
B处理时间/min	37.556	2	18.778	8.895	0.101
C藜麦铺设厚度/mm	2.889	2	1.444	0.684	0.594
误差e	4.222	2	2.111		
总和	168.889	8			

2.3 不同干燥方法对藜麦干制品外观品质的影响



(A) 过热蒸汽制备



(B) 传统热处理

图5 不同干燥方法对藜麦干制品外观品质的影响

如图5所示,藜麦经过过热蒸汽处理后,藜麦的外观呈现出金黄的色泽。过热蒸汽处理能够使藜麦均匀受热,并且带有藜麦的香气,无异味。传统加热工艺(炒制)处理的藜麦外观呈现出不均一的色泽,部分藜麦的外观发黑,同时还带有焦糊味,几乎没有藜麦的香味。因此,过热蒸汽处理技术不仅能使藜麦均匀受热,还能有效激发藜麦的香味并且去除藜麦的苦味。

3 讨论与结论

过热蒸汽处理技术已被应用于谷物、肉类、果蔬等食品的干燥。周颖等^[24]研究发现,过热蒸汽能够降低燕麦挂面中的脂质酶和过氧化物酶的活性,从而有效改善燕麦挂面的风味并且提高燕麦挂面的储藏稳定性。黄江楠^[25]研究发现过热蒸汽处理能够使小麦粉中的淀粉和蛋白质发生聚集,使小麦粉结构特性发生变化,蛋白质二级结构向 β 折叠转变。过热蒸汽能够延长生鲜面的货架期。吴绍华等^[26]研究发现过热蒸汽处理能够促进全麦面团形成面筋网络,并且提高全麦粉的值黏度、峰值黏度和最终黏度,由此提高全麦粉的加工特性。张泽伟等^[27]研究发现过热蒸汽对熟制小龙虾优势腐败菌(赖氨酸芽孢杆菌、短小芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌和解淀粉芽孢杆菌)具有杀菌效果。由此可知,过热蒸汽已被广泛用于食品的干燥、杀菌和改善食品品质。但是,关于过热蒸汽处理技术应用于藜麦加工的相关研究还未见诸报道。藜麦中含有皂苷,由于皂苷具有一定苦味,因此藜麦会带有苦味和生味。过热蒸汽能够抑制藜麦的内源酶活性,从而去除藜麦的苦味和生味。采用过热蒸汽处理有效去除藜麦中的苦味和生味,也是一次应用的创新。

此次研究通过正交试验分析法优化过热蒸汽处理藜麦的制备工艺。最佳制备工艺为过热蒸汽处理温度140℃,过热蒸汽处理时间25 min,藜麦铺设厚度4~6 mm,此时藜麦的色泽和香味最佳。与传统热处理(炒制)工艺相比,采用过热蒸汽处理藜麦具有明显的优势。此次研究能够为藜麦的加工提供新的方法,并且具有良好应用前景。

参考文献:

- [1] 赵爱萍,何兴芬,陈娟,等. 热处理对“陇藜1号”藜麦分离蛋白二级结构及热稳定性的影响[J]. 保鲜与加工, 2022, 22(7): 74-81.
- [2] 李敏,张倩芳,栗红瑜,等. 加工方式对藜麦化学成分及风味的影响[J]. 农产品加工, 2021, 17: 43-45, 48.
- [3] 聂攀,曾辉,陆军,等. 焙烤温度对藜麦理化特性的影响[J]. 食品研究与开发, 2022, 43(14): 105-111.
- [4] 李振奇,刘伊明,李晓健,等. 国内外藜麦研究现状与趋势分析[J]. 河北农业科学, 2022, 26(4): 41-46.
- [5] 程丽娜,吴子威,吴榕珍,等. 超声辅助提取藜麦黄酮工艺优化及抗氧化性[J]. 食品工业, 2022, 43(5): 128-132.
- [6] 涂燕林,王若兰,卢方圆,等. 3种藜麦中多酚分离纯化、结构鉴定及抗氧化活性研究[J]. 粮食与油脂, 2022, 35(7): 63-67.
- [7] 商海军,蒋丽君,於春,等. 藜麦的营养功能及其蛋白和皂苷提取的研究进展[J]. 中国食物与营养, 2021, 27(4): 43-48.
- [8] 李进才,朱凯莉,刘梦杰,等. 藜麦营养成分与加工品质的相关性分析[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 2022, 55(6): 655-663.
- [9] 魏凤言,姜宇轩,徐彩虹. 藜麦主要活性物质理化性质及提取技术研究进展[J]. 粮食与饲料工业, 2022(4): 21-24, 31.
- [10] 胡秋霞,张国香,康乐,等. 藜麦营养特性及开发利用研究进展[J]. 现代农业科技, 2022, 15: 181-185.
- [11] 周洋,李璐,吕莹. 烘烤、蒸汽热处理和挤压膨化对藜麦风味和苦味的影响[J]. 食品科学, 2020, 41(20): 263-269.
- [12] 张文刚,杜春婷,杨希娟,等. 不同加工方式对藜麦蛋白质结构与功能特性的影响[J]. 食品科学, 2022, 43(7): 88-95.
- [13] 延莎,刘新秀,冯翠萍,等. 湿热处理对藜麦蛋白功能特性的影响[J]. 食品工业, 2018, 39(3): 39-43.
- [14] 朱莹莹,安双双,王雷,等. 不同热处理对藜麦蛋白质营养品质的影响[J]. 中国粮油学报, 2022, 7(6): 75-82.
- [15] GUO X N, WU S H, ZHU K X. Effect of superheated steam treatment on quality characteristics of whole wheat flour and storage stability of semi-dried whole wheat noodle[J]. Food Chemistry, 2020, 322: 1-8.
- [16] 孟祥忍,谢静,王恒鹏,等. 过热蒸汽对西兰花和胡萝卜品质的影响[J]. 中国调味品, 2019, 44(8): 114-117.
- [17] 乔柱,关二旗,卞科. 玉米热风 and 过热蒸汽干燥特性及其品质对比研究[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2016, 37(3): 1-6.
- [18] 安凤平,宋洪波,宋江良. 过热蒸汽膨化干燥香蕉脆片品质研究[J]. 农业机械学报, 2010, 41(12): 138-142.
- [19] 舒星琦,李波轮,任传顺,等. 过热蒸汽处理大米对方便米粉品质的影响[J/OL]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2022: 1-13. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1378.N.20220823.1631.004.html>.
- [20] 徐志村,王俊仁,王莉,等. 微波-过热蒸汽法速熟化处理杂粮的研究[J]. 食品研究与开发, 2022, 43(14): 97-104.
- [21] 楚倩倩,任广跃,段续,等. 过热蒸汽和热风干燥在食品领域中的应用对比[J]. 食品与发酵工业, 2022, 48(16): 297-304.
- [22] 吴绍华,郭晓娜,朱科学. 过热蒸汽处理对全麦粉理化特性的影响[J]. 中国粮油学报, 2020, 35(10): 29-34.
- [23] 贾泽宇,刘远晓,卞科,等. 过热蒸汽对谷物淀粉结构及理化特性影响的研究进展[J]. 食品与发酵工业, 2022,

蓝莓果醋最适发酵温度及抗氧化性研究

王龙宇, 王宇婷, 王云峰, 熊思瑞, 金铁岩*

延边大学农学院 (延吉 133002)

摘要 以水果蓝莓为原料, 进行酒精发酵, 所用酵母菌种为Fermivin酵母, 并且调整其糖度至16%左右, 在此条件下确定出蓝莓的酒精发酵最适温度20℃; 将已完成发酵的蓝莓果酒与活化充分的醋酸菌种接种进行醋酸发酵, 确定出蓝莓果醋最适宜的醋酸发酵温度。结果表明, 蓝莓醋最适醋酸发酵温度为35℃。试验对已发酵好的蓝莓果醋的抗氧化性进行研究, 并且与市售的苹果醋、食醋进行对比分析, 测定3种醋对DPPH自由基、对羟基自由基·OH⁻、超氧阴离子·O₂⁻的清除能力并进行对比分析。结果表明: 蓝莓果醋对DPPH自由基清除率为51.7%, 对羟基自由基·OH⁻清除率达76.4%, 对超氧阴离子·O₂⁻清除率相对较低, 仅27.5%; 蓝莓果醋对3种自由基的清除能力均显著高于市售的苹果醋及食醋, 说明试验方法酿制的蓝莓果醋具有较好的抗氧化能力。

关键词 蓝莓; 果醋; 发酵温度; 抗氧化性质

Study on the Optimum Fermentation Temperature and Antioxidant Properties of Blueberry Fruit Vinegar

WANG Longyu, WANG Yuting, WANG Yunfeng, Xiong Sirui, Jin Tieyan*

College of Agriculture, Yanbian University (Yanji 133002)

Abstract Taking fruit blueberry as raw material, alcohol fermentation was carried out. Fermivin yeast was used as the yeast strain, its brix was adjusted to about 16%, and the optimum temperature of alcohol fermentation of blueberry was determined to be 20℃ under this condition. The fermented blueberry fruit wine was inoculated with fully activated acetic acid strain for acetic acid fermentation, and the optimum temperature of acetic acid fermentation of blueberry vinegar was determined. The results showed that the optimum acetic acid fermentation temperature of blueberry vinegar was 35℃. The final experiment was conducted to study the antioxidant property of the already fermented blueberry vinegar, and the free radical scavenging ability experiments including DPPH, ·OH⁻ and ·O₂⁻ were measured respectively by comparing and analyzing with the marketed apple cider vinegar and table vinegar. The results showed that the scavenging rate of blueberry fruit vinegar to free radical DPPH, ·OH⁻, and ·O₂⁻ was 51.7%, 76.4% and 27.5% respectively, which was higher than that of apple cider vinegar and table vinegar sold in the market, indicating that the blueberry fruit vinegar made by this method had good antioxidant ability.

Keywords blueberry; fruit vinegar; fermentation temperature; antioxidant properties

蓝莓 (*Vaccinium* spp.), 外表为蓝色的果实, 有丰富的果浆, 属杜鹃花科, 越橘属植物。最开始出现在北美洲, 是一种长年生长的灌木果树。蓝莓大致可分为2种: 一种是野生品种, 果实偏小, 富含花青素, 一般出现在低灌木中; 另一种是人工培育品种, 最高可长至240 cm高, 果实较大, 颗粒饱满, 在食用口感方面也比野生蓝莓风味更佳, 人体对于花青素的吸收率也相对较高^[1]。1980年初, 我国对蓝莓进行初步研究, 吉林农业大学小浆果研究所率先进入蓝莓研

究领域建立第一个蓝莓产业化生产基地^[2-3]。蓝莓果实含有丰富的蛋白质、脂肪, 以及大量的维生素A、维生素C、胡萝卜素及其他人体所必需的微量元素。蓝莓中还有熊果素、花色素、超氧歧化酶、黄酮类、多酚等多种特殊的活性成分。所以蓝莓能够缓解视力疲劳及提高夜间视力; 使人体免疫力得到有效提高, 预防心血管疾病, 也能延缓人体衰老、增强记忆; 有效地防止由胶原和花生烯酸等引起的血小板凝固, 以达到预防血栓的目的; 可抑制加速癌细胞增殖的酶的

48(12): 288-293.

[24] 周颖, 杨震, 郭晓娜, 等. 过热蒸汽对燕麦挂面储藏稳定性及风味的影响[J]. 中国粮油学报, 2022, 37(2): 54-61.

[25] 黄江楠. 过热蒸汽杀菌处理对小麦粉及生鲜面品质的影响[D]. 镇江: 江苏大学, 2021.

[26] 吴绍华, 郭晓娜, 朱科学. 过热蒸汽处理对全麦粉理化特性的影响[J]. 中国粮油学报, 2020, 35(10): 29-34.

[27] 张泽伟, 段伟文, 陈铭, 等. 过热蒸汽对熟制小龙虾优势腐败菌的杀菌动力学及其机理[J]. 广东海洋大学学报, 2020, 40(1): 87-96.